Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

Fyzikální praktikum 1

Zpracoval: Martin Vojtěch **UČO:** 579196 **Skupina:** Út 12:00 **Naměřeno:** 10. března 2026
Obor: Astrofyzika **Ročník:** 1 **Semestr:** jarní **Testováno:**

Úloha č. **3:** **Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin**

$T = 27{,}7\,°\mathrm{C}$
$p = 991{,}1$ hPa
$\varphi = 35{,}8$ %

1. Úvod a teoretický rámec

Cílem této laboratorní práce je určení základních makroskopických parametrů kapalin a povrchové energie pevné podložky různými experimentálními metodami [1]. Ve všech výpočetních postupech uvažujeme hustotu čisté vody jako známou a přesnou tabulkovou konstantu.

1.1. Hustota kapalin

- **Pyknometrická metoda:** Vychází ze základní definice $\rho = m/V$. Z rozdílu hmotnosti pyknometru naplněného kapalinou (m_1) a prázdného skla (m_0) získáme čistou hmotnost kapaliny. Abychom dosáhli maximální možné přesnosti a eliminovali výrobní odchylky pyknometru, **považujeme hustotu vody za známou tabulkovou hodnotu** a skutečný objem nádobky si pomocí ní nejprve přesně zkalibrujeme. Během vážení navíc působí Archimédův zákon i v plynech, tělesa jsou tedy nadlehčována okolním vzduchem ($\rho_v \approx 1{,}2$ kg/m^3). Konečná hustota zkoumaného lihu je pak s touto korekcí dána vztahem:

$$\rho_{\text{líh}} = (\rho_{\text{voda}} - \rho_v)\frac{m_{\text{líh}} - m_0}{m_{\text{voda}} - m_0} + \rho_v\,. \tag{1}$$

  Teoretická relativní nejistota vymezení objemu pyknometrem $r(V)$ sestává ze dvou složek. První je relativní nejistota $r_t(V)$ v závislosti na odchylce Δt teploty pyknometru od teploty, pro kterou byl kalibrován ($r_t(V) = 3\alpha\Delta t$, kde α je teplotní roztažnost skla). Druhou složkou je relativní nejistota daná nepřesnou polohou hladiny v kapiláře:

$$r_k(V) = \frac{\Delta V_{kap}}{V_{pyk}}\,. \tag{2}$$

  Při měření obou kapalin o stálé teplotě se $r_t(V)$ prakticky vyruší a $r_k(V)$ je pro úzkou 1mm kapiláru řádově pouze $\approx 10^{-5}$.

- **Metoda ponorného tělíska:** Ponořené tělísko je nadlehčováno silou $F_{vz} = \rho V g$. Ponoříme-li konstantní objem tělíska (teploměru) postupně do referenční vody a do lihu, můžeme hustotu lihu stanovit ze zjištěného poměru jejich vztlakových sil:

$$\rho_{\text{líh}} = \rho_{\text{voda}} \cdot \frac{F_{vz,\text{líh}}}{F_{vz,\text{voda}}}\,. \tag{3}$$

1.2. Povrchové napětí a povrchová energie

Povrchové napětí σ vyjadřuje energii potřebnou k vytvoření plošné jednotky fázového rozhraní. Měříme jej metodou **odtrhávání kroužku (Du Noüy)**, kde přesný tenziometr zaznamenává maximální sílu F_{max} potřebnou k přetržení povrchové blány z vnitřní i vnější strany kroužku o vnějším průměru D:

$$\sigma = \frac{F_{max}}{2\pi D} \cdot f\,, \tag{4}$$

kde f je Harkinsův-Jordanův korekční faktor závislý na geometrii kroužku a vlastnostech kapaliny.

Při zkoumání pevného povrchu využíváme optické **měření smáčecích úhlů** θ. Jako referenční kapalinu používáme **metylenjodid**, u něhož je známo, že jeho polární složka povrchové energie je nulová ($\gamma_L^p = 0$). Tím se složitá **Owens-Wendtova rovnice** zjednoduší a umožní nám snadno určit disperzní složku zkoumané podložky (γ_S^d). Následně pomocí kapky vody se známými parametry dopočítáme polární složku (γ_S^p):

$$\gamma_L(1+\cos\theta) = 2\sqrt{\gamma_S^d\gamma_L^d} + 2\sqrt{\gamma_S^p\gamma_L^p}\,. \tag{5}$$

1.3. Viskozita kapalin

Kinematickou viskozitu ν zjišťujeme **Ubbelohdeho viskozimetrem** z doby průtoku t kapilárou podle vztahu $\nu = Kt$, kde K je konstanta viskozimetru. Pomocí hustoty kapaliny lze tuto veličinu přepočítat na **dynamickou viskozitu** η ze vztahu $\eta = \nu\rho$. **Dynamickou viskozitu** η určujeme také absolutní metodou pomocí **Mariottovy láhve** aplikací Poiseuilleova zákona pro objem V proteklý za čas t při stálém hydrostatickém tlaku $\Delta p = \rho g h$ úzkou kapilárou (o délce L a poloměru R):

$$\eta = \frac{\pi R^4 \rho g h\, t}{8VL}\,. \tag{6}$$

2. Zpracování chyb a nejistot (dle GUM)

- **Nejistota typu A (u_A):** Definuje se pro opakovaná měření (směrodatná odchylka $s/\sqrt{n}$). Tuto nejistotu rovnou rozšiřujeme na hladinu spolehlivosti **99,73 %** pomocí tabulkového Studentova koeficientu $t_{99,73\,\%}$:
$$u_{A,99\%} = \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{99,73\,\%}\,. \tag{7}$$
- **Nejistota typu B (u_B):** Dána rozlišením měřidel s předpokladem rovnoměrného rozdělení ($u_B = e/\sqrt{3}$) a pro kalibrovaná zařízení s normálním rozdělením ($u_B = e/3$). Pro pyknometrickou metodu a Mariottovu láhev byly použity analytické váhy **KERN 770** ($e = 0{,}001$ g). Pro měření síly byl uvažován tenziometr ovlivněný přesností váhy **KERN EG** ($e = 0{,}01$ g $\approx 0{,}1$ mN).
- **Kombinovaná nejistota (u_C):** Sloučení pod odmocninou: $u_C = \sqrt{u_{A,99\%}^2 + u_B^2}$.
- **Kombinovaná standardní nejistota nepřímo měřené veličiny:** Na základě zákona o přenosu nejistot je dána pro obecnou funkci $y = f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ o n nezávislých proměnných vztahem:
$$u_C(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}u_C(x_i)\right)^2}\,. \tag{8}$$

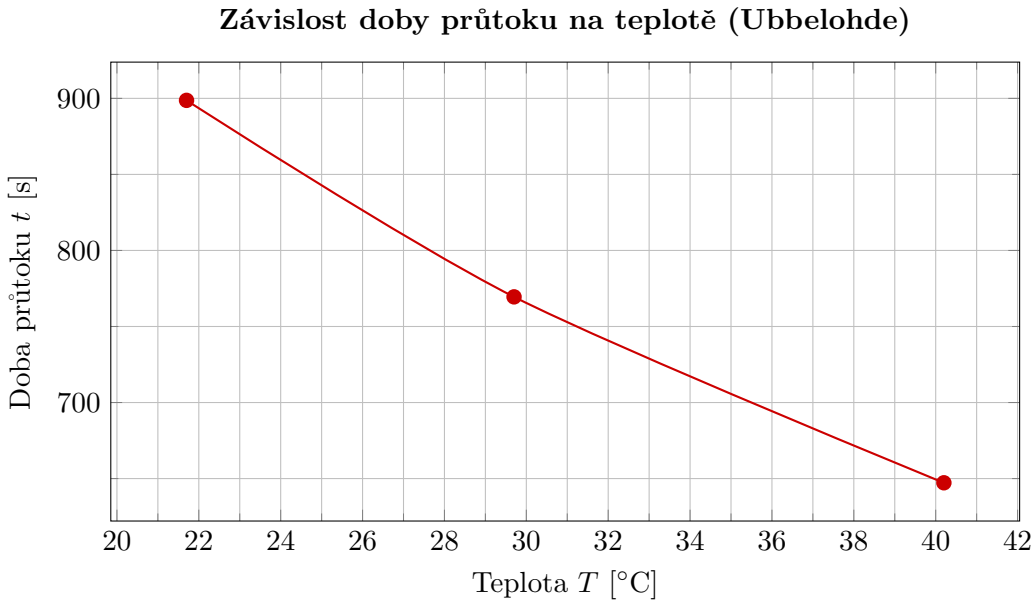
3. Naměřená data a výsledky

3.1. Viskozita kapalin

Pokles doby průtoku kapaliny Ubbelohdeho viskozimetrem v závislosti na rostoucí teplotě je zaznamenán v tabulce 1 a představen v grafu (obrázek 1).

Tabulka 1: Naměřená doba průtoku v závislosti na teplotě

Teplota T [°C]	**Doba průtoku** t [s]
21,7	898,69
29,7	769,48
40,2	647,23



Obrázek 1: Zřetelný exponenciální pokles doby průtoku (viskozity) se stoupající teplotou.

Kinematickou viskozitu měřenou Ubbelohdeho viskozimetrem lze vypočítat podle vztahu

$$\nu = K \cdot t\,, \tag{9}$$

kde K je konstanta viskozimetru a t je doba průtoku kapaliny mezi dvěma ryskami.

Pro zadanou konstantu viskozimetru $K = 1{,}063 \cdot 10^{-3}$ mm^{2}s^{-2} vychází kinematická viskozita pro jednotlivé teploty jako $\nu_1 = 0{,}955$ mm^2/s (při 21,7 °C), $\nu_2 = 0{,}818$ mm^2/s a $\nu_3 = 0{,}688$ mm^2/s. Z definičního vztahu $\eta = \nu\rho$ (za využití referenční hustoty vody $\approx 998{,}2$ kg/m^3) dostáváme pro laboratorní teplotu 21,7 °C dynamickou viskozitu vody stanovenou Ubbelohdeho metodou na $\eta_{Ubb} = 0{,}954$ **mPa · s**.

Při měření **Mariottovou láhví** protekl objem vody časem $t = 141{,}90$ s. Váha KERN 770 změřila prázdnou kádinku na 19,9682 g a plnou na 51,0895 g. Ze známé tabulkové hustoty vody při 20 °C ($\rho = 998{,}2$ kg/m^3) a se započtením nadlehčování vzduchem byl proteklý objem vyčíslen na $V \approx 31{,}21$ cm^3. Výška hydrostatického sloupce činila $h = (9{,}22 \pm 0{,}02)$ cm. Měřením jsme získali parametry kapiláry $L = (165 \pm 0{,}5)$ mm a $R = (0{,}57 \pm 0{,}001)$ mm. Po dosazení do rovnice (5) vychází přesná dynamická viskozita $\eta = (1{,}030 \pm 0{,}008)$ **mPa · s**.

3.2. Hustota kapalin

K určení hustoty byla naměřena data s pyknometrem (tabulka 2).

Tabulka 2: Hmotnosti pyknometru (Váha KERN 770) pro stanovení hustoty

Stav pyknometru	**Hmotnost [g]**
Prázdný m_0	17,7223
Naplněný lihem $m_{\text{líh}}$	39,2942
Naplněný referenční vodou m_{voda}	43,7173

Aplikací rovnice (1) s uvažováním hustoty vzduchu ($\approx 1{,}2\ \text{kg/m}^3$) a přesné tabulkové hustoty vody byl skutečný objem pyknometru zkalibrován na $V_p = 26{,}07\ \text{cm}^3$. Pomocí tohoto objemu byla následně určena hustota lihu na $\rho_{\textbf{líh}} = (828{,}56 \pm 0{,}02)\ \textbf{kg/m}^3$.

U metody vztlaku jsme tenziometrem (**KERN EG**) do konstantní hloubky zanořovali tělísko (tabulka 3).

Tabulka 3: Naměřené vztlakové síly působící na ponorné tělísko [mN]

Kapalina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Líh	13,75	15,08	13,93	14,03	13,83	14,55	14,50	14,68	13,86	14,46
Voda	19,80	18,58	17,59	19,24	20,02	19,49	18,39	19,08	19,61	19,17

Po aplikaci tabulkového Studentova koeficientu (hladina 99,73 %, $t = 4{,}094$) a odmocnění s chybou přístroje činí průměrná síla vztlaku vody $(19{,}10 \pm 0{,}96)$ mN a lihu $(14{,}27 \pm 0{,}61)$ mN. Aplikací rovnice (2) zjišťujeme hustotu lihu $(746{,}04 \pm 49{,}21)\ \textbf{kg/m}^3$.

3.3. Povrchové napětí a energie

Síly odtržení Du Noüyho kroužku od hladiny ilustruje tabulka 4.

Tabulka 4: Naměřené maximální odtrhávací síly [mN] pro Du Noüyho kroužek

Kapalina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Líh	13,10	12,81	12,85	13,10	13,10	12,91	12,69	12,79	13,02	12,87
Voda	34,88	34,56	34,59	34,85	34,56	34,72	34,64	34,94	34,82	34,85

Průměrná odtrhávací síla lihu činila $(12{,}92 \pm 0{,}19)$ mN a vody $(34{,}74 \pm 0{,}19)$ mN. Dle zadání je průměr kroužku $D = (58{,}0 \pm 0{,}1)\ \textbf{mm}$ a aplikovaný Harkinsův-Jordanův korekční faktor činí $f = 0{,}77$. Po dosazení do rovnice (3) a zákona šíření chyb vychází povrchové napětí lihu na $\sigma_{\textbf{líh}} = (27{,}30 \pm 0{,}41)\ \textbf{mN/m}$ a napětí vody na $\sigma_{\textbf{voda}} = (73{,}40 \pm 0{,}41)\ \textbf{mN/m}$.

K určení povrchové energie pevné podložky byly zaznamenány smáčecí úhly (tabulka 5).

Tabulka 5: Naměřené smáčecí úhly kapalin na pevném povrchu [°]

Měření č.	1	2	3	4	5
Metylenjodid	80,1	67,3	71,5	76,9	78,2
Voda	97,6	101,4	98,9	100,3	104,2

U smáčecích úhlů se neuplatňuje nejistota přístroje, nýbrž výhradně nelinearita lidského oka. Získané průměry s nejistotou typu A ($p = 99{,}73\,\%$, $t = 6{,}620$) činily $(74{,}8 \pm 15{,}6)^\circ$ u metylenjodidu a $(100{,}5 \pm 7{,}5)^\circ$ u vody. Aplikací Owens-Wendtovy rovnice (4) vychází celková povrchová energie podložky $\gamma_S = \mathbf{20{,}41\ mN/m}$ (z čehož disperzní složka tvoří dominantních 18,92 mN/m).

4. Závěr a srovnání s teorií

Hustota kapalin: Využití rovnic pyknometru doložilo nutnost přesné kalibrace skla. Tovární objem 25 ml neodpovídal realitě (stanoveno 26,07 cm^3). Po započtení vlivu vztlaku vzduchu a využití tabulkové hustoty vody jsme dospěli k vysoce spolehlivému výsledku $\rho_{\mathrm{líh}} = (828{,}56 \pm 0{,}04)\ \mathrm{kg/m}^3$. Tabulková hustota absolutního ethanolu činí $\approx 789\ \mathrm{kg/m}^3$, z čehož fyzikálně usuzujeme, že školní roztok obsahuje příměs vody. Metoda vztlaku poskytla výsledek $(746{,}04 \pm 49{,}21)\ \mathrm{kg/m}^3$. Zde má velký vliv systematická chyba – povrchové napětí hladiny kapaliny zanořený teploměr "stahuje"dolů, čímž u tenziometru snižuje vztlakovou sílu, dále také nekonstantní zanáření telíska a hustota tak vychází nepravdivě nízká.

Viskozita: Graf (Obrázek 1) bezpečně prokázal, že se vzrůstající teplotou stoupá kinetická energie molekul, vnitřní tření kapaliny klesá a doba průtoku viskozimetrem se výrazně zkracuje. Aplikací rovnice $\eta = \nu\rho$ jsme stanovili dynamickou viskozitu vody Ubbelohdeho metodou na $\eta_{Ubb} = 0{,}954\ \mathrm{mPa \cdot s}$ (při 21,7 °C). Měření Mariottovou láhví při obdobné laboratorní teplotě poskytlo výsledek $\eta = (1{,}030 \pm 0{,}008)\ \mathrm{mPa \cdot s}$. Ačkoliv jsou obě hodnoty blízko tabulkovému standardu (cca 1,00 mPa·s), Ubbelohdeho viskozimetr by měl teoreticky dosahovat diametrálně vyšší přesnosti, protože je to zkalibrovaná metoda nezávislá na objemu. Jeho nejistota je však závislá na přesnosti odečítání času, za který hladina projde ryskami, a také na nekonzistentní teplotě v průběhu měření. Výsledek z Mariottovy láhve je zatížen výraznější systematickou chybou pramenící ze čtvrté mocniny poloměru (R^4), nepřesného odečítání výšky hydrostatického sloupce a také samotná Mariottova lahev není dokonale hermetická.

Povrchové napětí a energie: Naměřené síly metodou kroužku plně korelují s tabulkovou teorií. Po aplikaci Harkinsova-Jordanova faktoru (0,77) pro kroužek o průměru 58,0 mm vyšlo povrchové napětí vody $\sigma_{\mathrm{voda}} \approx 73{,}40\ \mathrm{mN/m}$, což je téměř dokonalá shoda s ověřenou tabulkovou hodnotou (72,8 mN/m). Napětí lihu činilo úměrných 27,30 mN/m, neboť líh netvoří pevnou síť vodíkových můstků. Z naměřených smáčecích úhlů vyplynulo, že kapky vody se na testovaném povrchu balí do sférických kuliček (úhel $> 100^\circ$). Vypočtená celková povrchová energie $\approx 20{,}4\ \mathrm{mN/m}$ (určená čistě metylenjodidem) neomylně označuje tento **hydrofobní** povrch za teflon (PTFE), jehož referenční povrchová energie je v tabulkách rovněž 18–20 mN/m.

Reference

[1] Bochníček a kol. *Fyzikální praktikum 1, návody k ulohám.* MUNI, Brno 2025.

A Výpis zdrojového kódu pro výpočet nejistot

```
import numpy as np
import math

# ==============================================================================
# DATA Z LABORATORNIHO DENIKU
# ==============================================================================

# --- 1. Ubbelohdeho viskozimetr ---
T_ubb = np.array([21.7, 29.7, 40.2]) # st. C
t_ubb = np.array([898.69, 769.48, 647.23]) # s

# --- 2. Mariottova lahev (Vaha KERN 770) ---
m0_mar = 19.9682 # g
m1_mar = 51.0895 # g
h_mar = 92.2 # mm
t_mar = 141.90 # s
R_kap = 0.57 # mm (Polomer)
L_kap = 165.0 # mm (Delka)

# --- 3. Pyknometr (Vaha KERN 770) ---
m0_pyc = 17.7223 # g
m_lih_pyc = 39.2942 # g
m_voda_pyc = 43.7173 # g

# --- 4. Ponorne telisko (Archimeduv vztlak) - s ly v mN (V ha KERN EG) ---
F_vz_lih = np.array([13.75, 15.08, 13.93, 14.03, 13.83, 14.55, 14.50, 14.68, 13.86, 14.46])
F_vz_voda = np.array([19.80, 18.58, 17.59, 19.24, 20.02, 19.49, 18.39, 19.08, 19.61, 19.17])

# --- 5. Du Nouyho krouzek - sily v mN (Vaha KERN EG) ---
F_DN_lih = np.array([13.10, 12.81, 12.85, 13.10, 13.10, 12.91, 12.69, 12.79, 13.02, 12.87])
F_DN_voda = np.array([34.88, 34.56, 34.59, 34.85, 34.56, 34.72, 34.64, 34.94, 34.82, 34.85])
D_krouzek = 58.0 # mm (prumer uvedeny v zad n )
f_korekce = 0.77 # Harkinsuv-Jordanuv korek n  faktor

# --- 6. Smaceci uhly ---
ang_dim = np.array([80.1, 67.3, 71.5, 76.9, 78.2])
ang_voda = np.array([97.6, 101.4, 98.9, 100.3, 104.2])

# ==============================================================================
# STATISTIKA A STUDENTOVY KOEFICIENTY (Hladina 99.73 %)
# ==============================================================================
T_COEF_9973 = {
    1: 235.8, 2: 19.21, 3: 9.219, 4: 6.620, 5: 5.507,
    6: 4.904, 7: 4.530, 8: 4.277, 9: 4.094, 10: 3.957
}

def get_stats_uC(data, uB_val):

    n = len(data)
    nu = n - 1
    mean = np.mean(data)
    std = np.std(data, ddof=1)

    # 1. Nejistota uA rozsirena na 99.73 %
    t_99 = T_COEF_9973.get(nu, 3.0)
    uA_99 = (std / np.sqrt(n)) * t_99

    # 2. Slouceni s uB do kombinovane nejistoty
    uC = np.sqrt(uA_99**2 + uB_val**2)

    return mean, uC

# ==============================================================================
# VYPOCTY
# ==============================================================================
# Pristrojove nejistoty
uB_vaha_770 = 0.001 / 3 # KERN 770
uB_vaha_EG  = 0.01 / 3  # KERN EG
uB_sila_EG = (uB_vaha_EG * 1e-3) * 9.81 * 1000 # Prevod odchylky vahy na silu [mN]

print("===␣VYPOCTY␣PRO␣PROTOKOL␣===")

# --- HUSTOTA: Pyknometr se zapoctenim vzduchu ---
rho_w_20 = 998.2 # Tabulkova hustota vody [kg/m3] jako znama konstanta
rho_vzduch = 1.2 # Tabulkova hustota vzduchu [kg/m3]

# Zpresneni objemu pomoci zname vody a vzduchu z rovnice
V_calc = (m_voda_pyc - m0_pyc) / (rho_w_20 - rho_vzduch) # dm3 (litry)
V_calc_cm3 = V_calc * 1000

# Vypocet hustoty lihu
rho_lih_pyc = (rho_w_20 - rho_vzduch) * ((m_lih_pyc - m0_pyc) / (m_voda_pyc - m0_pyc)) + rho_vzduch

u_m = np.sqrt(2 * uB_vaha_770**2)
u_rho_pyc = rho_lih_pyc * np.sqrt((u_m/(m_lih_pyc-m0_pyc))**2 + (u_m/(m_voda_pyc-m0_pyc))**2)

print(f"Kalibrovan ␣objem␣pyknometru:␣{V_calc_cm3:.4f}␣cm3")
```

```
print(f"Hustota lihu (Pyknometr): {rho_lih_pyc:.2f} +/- {u_rho_pyc:.2f} kg/m3")

# --- HUSTOTA: Vztlak (Teplomer) ---
mean_vz_lih, uC_vz_lih = get_stats_uC(F_vz_lih, uB_sila_EG)
mean_vz_voda, uC_vz_voda = get_stats_uC(F_vz_voda, uB_sila_EG)

rho_lih_vz = rho_w_20 * (mean_vz_lih / mean_vz_voda)
u_rho_vz = rho_lih_vz * np.sqrt((uC_vz_lih/mean_vz_lih)**2 + (uC_vz_voda/mean_vz_voda)**2)

print(f"S la vztlaku (l h): {mean_vz_lih:.2f} +/- {uC_vz_lih:.2f} mN")
print(f"S la vztlaku (voda): {mean_vz_voda:.2f} +/- {uC_vz_voda:.2f} mN")
print(f"Hustota lihu (Vztlak t l ska): {rho_lih_vz:.2f} +/- {u_rho_vz:.2f} kg/m3")

# --- POVRCHOVE SILY A NAPETI (Du Nouy krouzek) ---
mean_DN_lih, uC_DN_lih = get_stats_uC(F_DN_lih, uB_sila_EG)
mean_DN_voda, uC_DN_voda = get_stats_uC(F_DN_voda, uB_sila_EG)

print(f"S la krou ku (l h): {mean_DN_lih:.2f} +/- {uC_DN_lih:.2f} mN")
print(f"S la krou ku (voda): {mean_DN_voda:.2f} +/- {uC_DN_voda:.2f} mN")

u_D = 0.1 / np.sqrt(3) # chyba mereni vnejsiho prumeru krouzku 0.1 mm
sigma_lih_vypocet = (mean_DN_lih / (2 * math.pi * D_krouzek)) * f_korekce * 1000 # mN/m
sigma_voda_vypocet = (mean_DN_voda / (2 * math.pi * D_krouzek)) * f_korekce * 1000

u_sigma_lih = sigma_lih_vypocet * np.sqrt((uC_DN_lih/mean_DN_lih)**2 + (u_D/D_krouzek)**2)
u_sigma_voda = sigma_voda_vypocet * np.sqrt((uC_DN_voda/mean_DN_voda)**2 + (u_D/D_krouzek)**2)

print(f"-> Vypo ten nap t (l h): {sigma_lih_vypocet:.2f} +/- {u_sigma_lih:.2f} mN/m")
print(f"-> Vypo ten nap t (voda): {sigma_voda_vypocet:.2f} +/- {u_sigma_voda:.2f} mN/m")

# --- SMACECI UHLY A OWENS-WENDT ---
mean_ang_dim, uC_ang_dim = get_stats_uC(ang_dim, 0.1/np.sqrt(3))
mean_ang_voda, uC_ang_voda = get_stats_uC(ang_voda, 0.1/np.sqrt(3))

# Tabulkove konstanty [mN/m] pro referencni kapaliny: Methylenjodid (D) a Voda (W)
gamma_D, gamma_D_d, gamma_D_p = 50.8, 50.8, 0.0
gamma_W, gamma_W_d, gamma_W_p = 72.8, 21.8, 51.0

# Vypocet disperzni slozky podlozky (pomoci Diiodomethanu)
cos_dim = math.cos(math.radians(mean_ang_dim))
gamma_S_d = (gamma_D * (1 + cos_dim)**2) / 4

# Vypocet polarni slozky podlozky (pomoci Vody)
cos_voda = math.cos(math.radians(mean_ang_voda))
term_W = gamma_W * (1 + cos_voda) / 2
gamma_S_p = ((max(0, term_W - math.sqrt(gamma_S_d * gamma_W_d)))**2) / gamma_W_p

gamma_S_total = gamma_S_d + gamma_S_p

print(f" hel diiodomethan: {mean_ang_dim:.1f} +/- {uC_ang_dim:.1f} deg")
print(f" hel vody: {mean_ang_voda:.1f} +/- {uC_ang_voda:.1f} deg")
print(f"Povrchov energie - celkov (teflon): {gamma_S_total:.2f} mN/m")

# --- VISKOZITA: Mariottova lahev ---
V_mar = (m1_mar - m0_mar) / (rho_w_20 - rho_vzduch) / 1000 # Objem v m3 se zapoctenim vzduchu
p_mar = rho_w_20 * 9.81 * (h_mar / 1000) # Hydrostaticky tlak
eta_mar = (math.pi * (R_kap*1e-3)**4 * p_mar * t_mar) / (8 * V_mar * (L_kap*1e-3))

# Propagace chyb pro Mariottovu lahev
u_R_rel = (0.001/np.sqrt(3)) / R_kap
u_L_rel = (0.5/np.sqrt(3)) / L_kap
u_h_rel = (0.2/np.sqrt(3)) / h_mar # odhadnuta chyba katetometru
u_t_rel = (0.5/np.sqrt(3)) / t_mar # odhad stopek
uC_eta_mar = eta_mar * np.sqrt((4*u_R_rel)**2 + u_L_rel**2 + u_h_rel**2 + u_t_rel**2)

print(f"Viskozita vody (Mariotte): {eta_mar*1000:.3f} +/- {uC_eta_mar*1000:.3f} mPa*s")

# --- DOPLNENO: Kinematicka a dynamicka viskozita (Ubbelohde) ---
K_ubb = 1.063e-3 # mm2/s2 (Konstanta Schott viskozimetru)
nu_ubb = K_ubb * t_ubb # mm2/s (Kinematick  viskozita)

# P epo et na dynamickou viskozitu pro 21.7  C  (prvni mereni t_ubb[0])
# Vyuzivame definicni vztah nu = eta / rho -> eta = nu * rho
eta_ubb_21_7 = nu_ubb[0] * 1e-6 * rho_w_20 * 1000 # mPa*s

print(f"--- UBBELOHDE ---")
print(f"Kinematick viskozity pro T={T_ubb}:")
print(f"{np.round(nu_ubb, 3)} mm2/s")
print(f"Dynamick viskozita (Ubbelohde p i 21.7 C ): {eta_ubb_21_7:.3f} mPa*s")
print(f"Rozd l Mariotte vs Ubbelohde: {abs(eta_mar*1000 - eta_ubb_21_7):.3f} mPa*s")
```